

Лабораторна робота № 8

Дослідження перехідних процесів у електричних колах з послідовним з'єднанням резистивно-індуктивно-ємнісних (RLC) елементів

Мета роботи

Дослідження перехідних процесів в електричних колах постійного струму при послідовному з'єднанні: резистивно-індуктивно-ємнісних (RLC) елементів.

Опис лабораторної установки

Для електропостачання використовується джерело керованої постійної напруги стенду НДЛС, на яке вмикається досліджуване електричне коло через транзисторний комутатор (далі ключ). Схема пристрою наведена на рис. 8.1, а.

Період перемикань ключа Q при застосуванні внутрішньої синхронізації, дорівнює періоду промислової частоти ($T=0.02$ (с)). Таким чином ключ половину періода (0.01 (с)) замкнений і половину періода (теж 0.01 (с)) розімкнений.

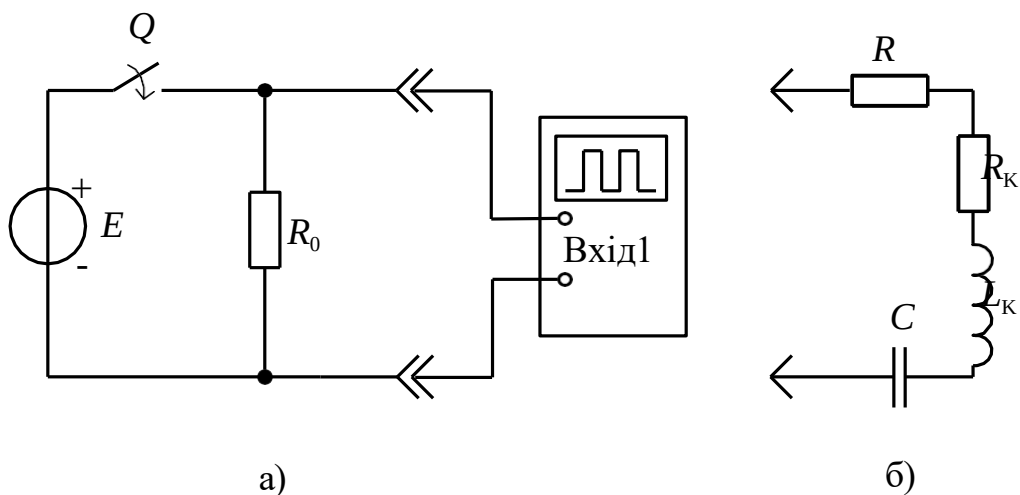


Рис. 8.1

Досліджувані кола (RLC) складають на набірному полі стенду з елементів, розміщених у блоках опорів, ємностей та індуктивностей стенду.

Через опір $R_0 \approx 50$ (Ом) відбувається розряд ємності чи індуктивності при розмиканні комутатора Q. Для спостереження кривих струму і напруги на окремих ділянках досліджуваного електричного кола під час перехідного процесу використовується осцилограф.

Дослідження коливального перехідного процесу у колі RLC

Виміряти опір котушки омметром. $R_k = \underline{\hspace{2cm}}$ Ом

Підключити послідовно з'єднані резистор R_4 (Ом), конденсатор C_4 (мкФ), та котушку індуктивності L_4 (мГн) (з параметрами R_k, L_k) до джерела імпульсної напруги (рис.8.1, б). Параметри елементів задає викладач.

1. Змалювати у масштабі з екрану осцилографа криві зміни $u_R(t)$, $u_k(t)$ та $u_C(t)$ при коливальному заряді та розряді конденсатора (звертаємо увагу на те, що активний опір кола при розряді конденсатора збільшується на величину R_0).

2. Підібрати ємність C контуру, при якій частота коливань ω' зарядного струму подвоїться (при цьому період коливань зменшиться вдвічі).

$C_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ мкФ

3. Розрахувати значення опору критичного режиму за формулою

$$R_{KP} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

4. Підібрати експериментально, користуючись зображенням кривої $u_R(t)$ при заряді конденсатора, величину опору R_4 , яка відповідає критичному режиму при вказаних параметрах L та C , враховуючи, що загальний опір кола при заряді дорівнює: $(R_4 + R_k)$. Упевнитись, що цей опір відповідає розрахованому значенню R_{KP} .

5. Змалювати графіки $u_C(t)$, $u_k(t)$, $u_R(t)$ критичного режиму.

Обробка результатів експериментів:

1. Розрахувати ємність конденсатора аналітично (див. формулу із методичних вказівок) для режиму подвоєної частоти, враховуючи, що індуктивність контуру залишилась незмінною, а загальний активний опір кола при заряді конденсатора дорівнює $(R_4 + R_k)$. Порівняти розраховане та підібране експериментально значення ємностей конденсатора.

2. Зробити в протоколі письмовий висновок щодо впливу величини опору резистора R_4 на характер перехідного процесу у колі RLC .

3. Записати аналітичні вирази для $u_C(t)$, $u_k(t)$, $u_R(t)$, $i(t)$ при заряді та розряді.

4. Зробити висновки по роботі.

Завдання на навчально-дослідну роботу.

Параметри елементів

$$E = 10 + (\text{№ групи}^*), \text{ В};$$

$$R = E * 10 + (\text{№ за списком групи}), \text{ Ом};$$

$$L = (\text{№ групи}) * 0.1 + (\text{№ у списку групи}) * 0.1, \text{ Гн};$$

$$C = [10 - (\text{№ у списку групи}) * 0.1] * 10^{-6}, \text{ Ф};$$

**Примітка: № групи відповідає другій цифрі шифру групи.*

Таблиця 1

$E, \text{ В}$	$R, \text{ Ом}$	$L, \text{ Гн}$	$C, \text{ Ф}$

Порядок виконання роботи

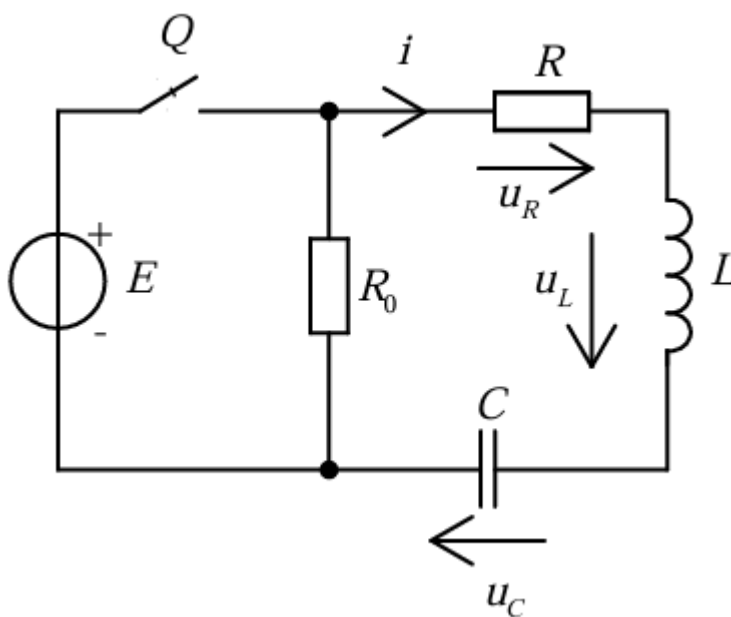


Рисунок 8.2

1. Записати відповідне характеристичне рівняння для електричного кола рис.8.2, та визначити його корені. За отриманими коренями характеристичного рівняння визначити характер перехідного процесу. Результат записати у таблицю 2.

2. Розрахувати постійну часу, час перехідного процесу для коливального режиму. Результат записати у таблицю 2.

Таблиця 2

Значення для коренів характеристичного рівняння	$p_1 =$	$p_2 =$	$\tau_1 = \left \frac{1}{\delta} \right , \text{с}$
Характер перехідного процесу:			

3. Визначити критичний опір, що відповідає переходу від коливального режиму до аперіодичного:

$$R_{KP} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Результат записати у таблицю 3.

4. Підібрати такий опір R_{ap} , при якому в колі рис.1 буде спостерігатись аперіодичний режим. Результат записати у таблицю 3.

5. Визначити корені характеристичного рівняння при аперіодичному процесі. Результат записати у таблицю 3.

6. Розрахувати постійну часу, час перехідного процесу для аперіодичного режиму. Результат записати у таблицю 3.

Таблиця 3

$R_{KP} =$, Ом	$R_{ap} =$, Ом		$\tau_2 = \left \frac{1}{p} \right , \text{с}$
Значення для коренів характеристичного рівняння, при аперіодичному процесі	$p_1 =$	$p_2 =$	

Примітка: для розрахунку постійної часу τ , вибирається менший за модулем корінь характеристичного рівняння.

6. Підставити знайдені значення у вирази для:

парних варіантів	непарних варіантів
$u_C(t) = E + E \frac{\omega_0}{\omega_g} e^{-\delta t} \sin(\omega_g t - 90^\circ)$	$u_K(t) = E \frac{\omega_0}{\omega_g} e^{-\delta t} \sin(\omega_g t + 90^\circ)$
$u_C(t) = E - \frac{E}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$	$u_K(t) = \frac{-E}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$

при замиканні ключа та побудувати часові залежності з використанням комп'ютерної алгебри Mathcad. За отриманими кривими перехідних процесів зробити висновок.

Теоретичні відомості

У колі другого порядку характер зміни струму та напруги на індуктивній котушці та конденсаторі залежить від співвідношення параметрів елементів R , L і C послідовного RLC-кола (рис. 1):

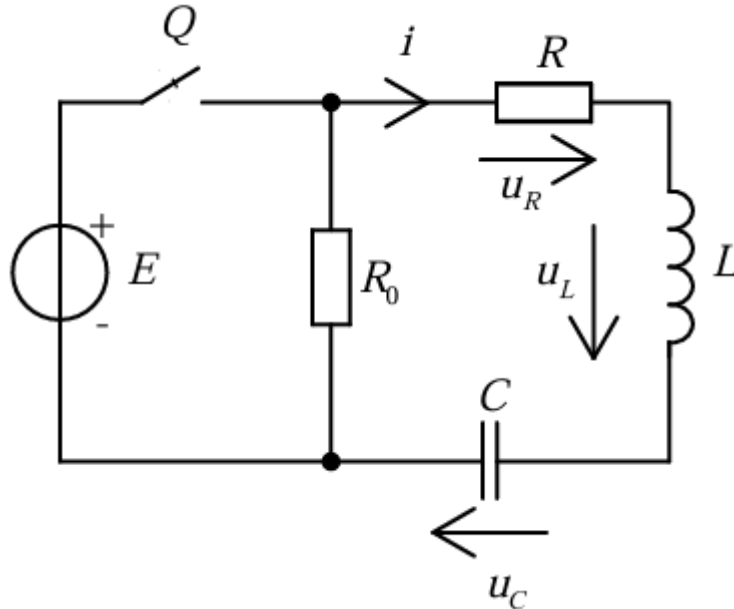


Рисунок 1

а) якщо $R > R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ (у випадку $\delta > \omega_0$ та нерівних дійсних від'ємних коренів p_1 і p_2 характеристичного рівняння $p^2 + 2\delta p + \omega_0^2 = 0$ кола, де $\delta = \frac{R + R_{кр}}{2L}$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$) перехідний процес носить аперіодичний характер.

Струм $i(t)$, напруги на котушці індуктивності $u_L(t)$ та на конденсаторі $u_C(t)$ в перехідному аперіодичному процесі (рис. 2) визначають при замиканні ключа (процес заряду) за формулами:

$$i(t) = \frac{-E}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

$$u_L(t) = \frac{-E}{p_2 - p_1}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$$u_C(t) = E - \frac{E}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

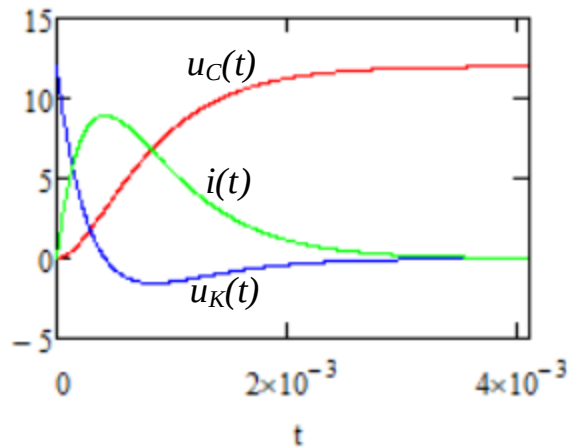


Рисунок 2

У перехідному аперіодичному процесі (рис. 3) при розмиканні ключа (процес розряду) конденсатор, попередньо заряджений до напруги $u_C(0)=E$, буде розряджатись через L_K, R_K, R, R_0 . Тому позначимо $\delta = \frac{R + R_K + R_0}{2L}$.

Струм $i(t)$, напруги на котушці індуктивності $u_K(t)$ та на конденсаторі $u_C(t)$ визначають за формулами:

$$i(t) = \frac{E}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t})$$

$$u_K(t) = \frac{E}{p_2 - p_1} (p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t})$$

$$u_C(t) = \frac{E}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

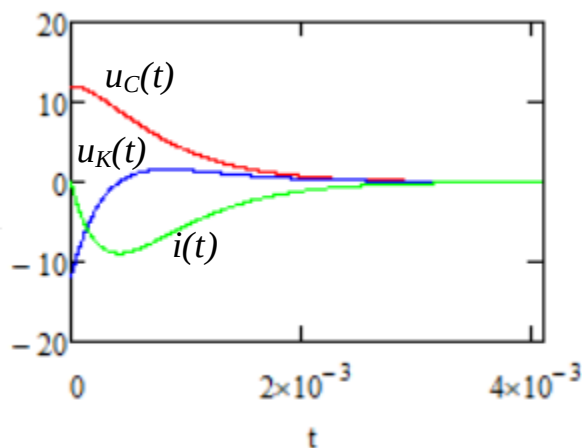


Рисунок 3

б) якщо $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ (при $\delta < \omega_0$, корені характеристичного рівняння

$p^2 + 2\delta p + \omega_0^2 = 0$ комплексно-спряжені: $p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_\epsilon$, де $\delta = \frac{R + R_K}{2L}$

коефіцієнт згасання перехідного процесу; $\omega_\epsilon = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ – кутова частота вільних (власних) коливань реального контуру; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ – частота ідеального контуру), перехідний процес носить коливальний характер.

Струм $i(t)$, напруги на котушці індуктивності $u_K(t)$ та на конденсаторі $u_C(t)$ в перехідному коливальному процесі (рис. 4) при замиканні ключа (процес заряду) визначають за формулами:

$$i(t) = \frac{E}{\omega_\epsilon L} e^{-\delta t} \sin \omega_\epsilon t$$

$$u_K(t) = E \frac{\omega_0}{\omega_\epsilon} e^{-\delta t} \sin(\omega_\epsilon t + 90^\circ)$$

$$u_C(t) = E + E \frac{\omega_0}{\omega_\epsilon} e^{-\delta t} \sin(\omega_\epsilon t - 90^\circ)$$

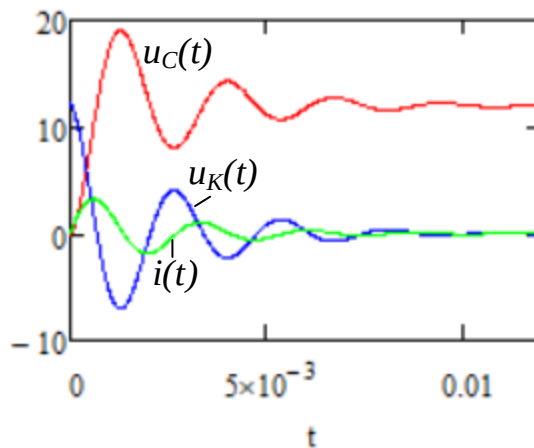


Рисунок 4

У перехідному коливальному процесі (рис. 5) при розмиканні ключа (процес розряду) конденсатор, попередньо заряджений до напруги $u_C(0)=E$, буде розряджатись через L_K, R_K, R, R_0 . Тому позначимо $\delta = \frac{R + R_K + R_0}{2L}$.

Струм $i(t)$, напруги на котушці індуктивності $u_K(t)$ та на конденсаторі $u_C(t)$ визначають за формулами:

$$i(t) = \frac{-E}{\omega_\epsilon L} e^{-\delta t} \sin \omega_\epsilon t$$

$$u_K(t) = E \frac{\omega_0}{\omega_\epsilon} e^{-\delta t} \sin(\omega_\epsilon t - 90^\circ)$$

$$u_C(t) = E \frac{\omega_0}{\omega_\epsilon} e^{-\delta t} \sin(\omega_\epsilon t + 90^\circ)$$

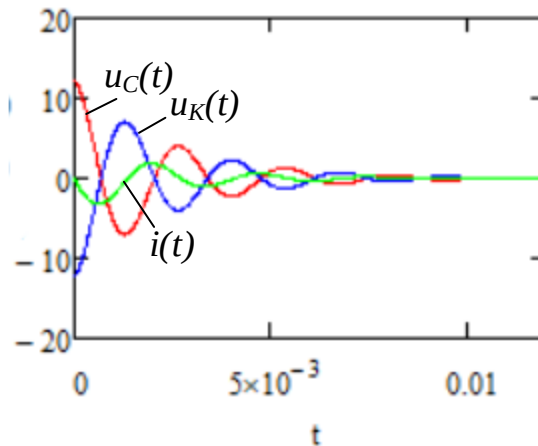


Рисунок 5

в) в граничному випадку, коли опір кола дорівнює критичному $R_{KP} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ (пам'ятаємо, що у лабораторній роботі цей опір складається з двох складових: $R_{KP} = R + R_K$), ($\delta = \omega_0$ та корені $p_1 = p_2 = -\delta = -\frac{R + R_K}{2L}$ рівняння дійсні і дорівнюють один одному), отримаємо $\omega_B = 0$ та $T_B = \infty$. При цьому періодичні коливання зі згасанням переходять в аперіодичний процес. Цей випадок називають критичним (гранично аперіодичним).

При дослідженні впливу ємності кола на частоту власних коливань ω_0 зарядного струму, величину ємності за умови зростання власної частоти контуру в 2 рази ($\omega_{02} = 2\omega_{01}$) визначають із співвідношення

$$C_2 = \frac{C_1}{4 - \frac{3 \cdot \delta^2}{\omega_{01}^2}}$$

де C_1 – величина ємності кола, що відповідає частоті власних коливань ω_0

$$\omega_{01}^2 = \frac{1}{L \cdot C_1}; \delta = \frac{R + R_K}{2 \cdot L}.$$